

Пилот КазТрансОйл · Перечень данных для NDA

Annex A · Data Request List · Цифровой двойник НПС · 4 модуля · 1 пилотная станция

41

Позиций в перечне

17

Критичных (P0)

6

Tier 3 (особо чувствительные)

8

Категорий данных

Объём пилота

Один пилотный НПС, выбранный совместно с КТО. Кандидаты: **НПС «Кенкияк»** (граница КТК), **НПС «Атасу»** (узел КККМ) или **ГНПС «Атырау»** (head-station, максимальная инструментованность). Прилегающие участки магистрали — выгрузка по 5–10 км в обе стороны для целей ВИП и ЭХЗ.

Модули пилота

Схема нефтепроводов

M1

Сеть КТО · маршруты · НПС · экспорт

Гео-схема магистральных нефтепроводов АО, состояние НПС, фактический и плановый объём прокачки.

Технологическая схема НПС

M2

P&ID · 3D · SCADA · события

Цифровой двойник одной НПС: оборудование, схема обвязки, real-time SCADA, тренды, события.

Суточная сводка АО

M3

Прокачка · экспорт · энергопотребление

Витрина для руководства: суточные итоги по системе и горизонт 24 часа.

Управление целостностью

M4

ВИП · ЭХЗ · дефекты · риски

Реестр дефектов, история ВИП, ЭХЗ, оценка риска по участкам, программа ремонтов.

Классификация данных для NDA

Tier 1

Стандартная

Открытые сведения, паспортные/ мастер-данные. Передача по обычному каналу, хранение по правилам подрядчика.

Tier 2

Конфиденциальная

SCADA-тэги, уставки, режимы, ремонты, объёмы. Защищённый канал, ограниченный круг лиц, NDA-приложение, аудит-логи.

Tier 3

Особо чувствительная

Архитектура ИТ/ИБ, доступы, ВИП, инциденты, разливы. Только в защищённом контуре КТО, без выноса наружу, поимённый доступ, журналирование.

file:///Users/adil_dauletkhan/Documents/My%20Projects/Digital%20Twin/ie-aion/docs/kto-pilot/data-request.html

1/5

Сводный реестр данных (Data Request List)

Источник: ie-aion · NPS digital twin pilot, май 2026. Приложение к NDA — копировать таблицу как Annex A.

ID	Категори я	Позиция	Гранулярность · история	Источник	Формат	Tier	Модули	Прио ритет
1.1	Мастер- данные	Иерархия активов: компания → филиал → участок → НПС → блок → оборудование	1 НПС полностью + смежные участки	1C:ERP / SAP PM	CSV / SQL- выгрузка	T1	M1 M2 M3 M4	P0
1.2	Мастер- данные	Реестр оборудования НПС: tag (KKS), тип, модель, изготовитель, год выпуска, год установки, заводской №	По всем единицам пилотной НПС	1C:ERP / EAM	CSV / XLSX	T1	M2 M4	P0
1.3	Мастер- данные	Паспортные параметры: Q ном., Н ном., n ном., Р проектное, MAOP, мощность, КПД, материал	По HA-1...N, ПНС, СИКН, ФС, РВС, МТ	Паспорта · ОТЭ · 1C	PDF + XLSX	T2	M2 M4	P0
1.4	Мастер- данные	Геокоординаты НПС, узлов, ниток МТ; пересечения, охранные зоны, HCA	WGS84, точность ≥ 10 м	GIS Esri ArcGIS	Shapefile / GeoJSON / KML	T2	M1 M4	P0
1.5	Мастер- данные	Чертежи: P&ID, изометрия линий, генплан НПС, профиль трассы	Актуальная редакция as-built	APM проектиров щика / архив	DWG / PDF	T2	M2 M4	P1
1.6	Мастер- данные	Параметры МТ: длина, диаметр, толщина стенки, марка стали, год прокладки, тип покрытия, кольцевые сварные швы	По участку, погоновочно	Архив проектов · GIS	CSV + DWG	T2	M1 M4	P0
2.1	SCADA / процесс	Тэг-лист SCADA: tag, описание, тип, ед. изм., диапазон, EU-границы, alarm-уровни	Все тэги НПС (~800–1500)	SCADA Schneider Electric	CSV из конфигурато ра	T2	M2	P0
2.2	SCADA / процесс	Параметры МНА: расход, давление всас/ нагнет, обороты, ток, мощность, Т подшипников, виброскорость DE/NDE, Т масла, готовность к пуску	1 сек online + 1 мин агрегация · ≥ 12 мес	OSIsoft PI Server	PI Web API / CSV	T2	M2 M4	P0
2.3	SCADA / процесс	Параметры ПНС: расход, давление вход/ выход, обороты, ток	1 мин · ≥ 12 мес	OSIsoft PI	CSV / PI Web API	T2	M2	P0
2.4	SCADA / процесс	Параметры РВС: уровень, заполнение %, Т1/Т2, давление паров, плотность, ПДК- клапан, обогрев	1 мин · ≥ 12 мес	OSIsoft PI	CSV / PI Web API	T2	M2	P0
2.5	SCADA / процесс	Параметры ФС-1/2: ΔР, Р вх/вых, уровень шлама, Т нефти	1 мин · ≥ 12 мес	OSIsoft PI	CSV / PI Web API	T2	M2 M4	P1
2.6	SCADA / процесс	Манифольд: положения задвижек 501– 505, статус блокировок	Изменения статуса · ≥ 12 мес	SCADA	Event log CSV	T2	M2	P1
2.7	SCADA / процесс	СИКН/УУН: массовый/объёмный расход, Т, плотность, счётчик, качество (сера, вода, мех. примеси, ДНП)	1 мин + ежесуточный отчёт · ≥ 24 мес	СИКН-АСУ + ЛПУ	CSV + XLSX	T2	M2 M3	P0
2.8	SCADA / процесс	Магистральный участок: Р начало/конец, Т нефти, расход, плотность	1 мин · ≥ 12 мес	SCADA / ПИ	CSV / PI Web API	T2	M1 M2 M4	P0
2.9	SCADA / процесс	ЭХЗ: ток/потенциал СКЗ, ON/OFF потенциалы по контрольным точкам	Контр. точки · 1 час	АСУ ЭХЗ	CSV	T2	M4	P0
2.1 0	SCADA / процесс	Журнал тревог и событий SCADA	Все события · ≥ 12 мес	SCADA Alarm log	CSV / SQL	T2	M2 M4	P1
3.1	Производ ство	Суточный объём прокачки: всего, по нитке, по направлению	Сутки · ≥ 24 мес	ЦДС / 1C / отчёты ДС	XLSX / CSV	T2	M1 M3	P0

ID	Категория	Позиция	Гранулярность · история	Источник	Формат	Tier	Модули	Приоритет
3.2	Производство	План транспортировки: годовой, месячный, суточная номинация	Месяц/сутки · 12 мес плана + 24 мес факта	Коммерческая служба · 1С	XLSX	T2	M3	P1
3.3	Производство	Качество нефти на узле: плотность, сера, вода, мех. примеси, ДНП — товарный паспорт	Партия / сутки · ≥ 24 мес	ЛАБ / СИКН	Паспорт PDF + XLSX	T2	M3	P1
3.4	Производство	Режим работы НПС: число НА в работе, схема обвязки, Р задание, активные блокировки	Изменения · 12 мес	ЦДС / SCADA	CSV	T2	M2 M3	P1
3.5	Производство	Энергопотребление: кВт·ч на НА, на НПС суммарно; уд. расход кВт·ч/т	1 час · 12 мес	ACKУЭ + SCADA	CSV	T2	M3	P1
4.1	ТОиР	Журнал ремонтов: оборудование, дата, тип, длительность, стоимость, бригада, ЗИП, причина	Все объекты · ≥ 36 мес	SAP PM / 1С:ERP ТОиР	CSV	T2	M2 M4	P0
4.2	ТОиР	График ППР на 12 мес: оборудование, плановая дата, объём, бюджет	Текущий и следующий год	SAP PM	XLSX / CSV	T2	M2 M4	P0
4.3	ТОиР	Отказы: код отказа, классификация (5M), MTBF/MTTR по семействам	По типам · ≥ 36 мес	SAP PM + надёжностный анализ	CSV	T2	M2 M4	P1
4.4	ТОиР	Запасы ЗИП: критические позиции, остаток, оборачиваемость, lead time	Снимок + 12 мес истории	1С:ERP	CSV	T2	M2	P2
5.1	Целостность	Результаты ВИП (MFL/UT): координаты, тип/глубина дефекта, ERF, скорость роста	Последние 1–2 прогона	Подрядчик ВИП	PDF + CSV/XLSX	T3	M4	P0
5.2	Целостность	Внешняя коррозия: CIPS / DCVG / PCM, состояние изоляции, рекомендации	Последние обследования	Подрядчик ЭХЗ	PDF + CSV точек	T2	M4	P0
5.3	Целостность	Внутренняя коррозия: купоны, скорость коррозии	По точкам · ≥ 24 мес	ЛАБ + журнал	XLSX	T2	M4	P1
5.4	Целостность	История гидроиспытаний, ремонтов трубы (хомуты, муфты), вырезок	С момента ввода	Архив службы целостности	PDF + CSV	T2	M4	P1
5.5	Целостность	Реестр дефектов с классификацией; реестр ремонтных работ FFP/FFS	Активный + история ≥ 36 мес	Служба целостности	XLSX / CSV	T2	M4	P0
5.6	Целостность	Подвижки/осадки трассы, сложные участки (карст, оползни, ММ)	По контрольным точкам	GIS / ИГИ	Shapefile + CSV	T2	M4	P2
6.1	ПБ и ОТ	Журнал инцидентов и near-miss: тип, дата, описание, последствия, корректирующие меры	По НПС и участку · 36 мес	Служба ПБ · 1С	CSV / XLSX	T3	M3 M4	P1
6.2	ПБ и ОТ	История разливов/утечек: координаты, объём, причина, последствия, экологический ущерб	С момента ввода	Служба ПБ + экология	XLSX + GeoJSON	T3	M1 M4	P0
6.3	ПБ и ОТ	Показатели LTIFR, PSE, экологические штрафы	Помесячно · 24 мес	Служба ПБ	XLSX	T2	M3	P2
7.1	Организация	Орг. структура филиала, штатное расписание пилотной НПС (без ФИО)	Текущая	HR / ОК	XLSX	T1	M1 M3	P2
7.2	Организация	Сменный график, режимы работы, дежурный диспетчер ЦДС	Текущий + 12 мес	ЦДС	XLSX	T2	M3	P2
8.1	Интеграция	Архитектура SCADA/PI/SAP/1С: схема сети, DMZ, доступные интерфейсы, версии	Текущая на пилотной НПС	ИТ / АСУ ТП	Visio / PDF + записка	T3	M1 M2 M3 M4	P0

ID	Категори я	Позиция	Гранулярность · история	Источник	Формат	Tier	Модули	Прио ритет
8.2	Интеграц ия	API/коннекторы: PI Web API, SAP RFC/OData, 1C HTTP — endpoints, креды для тестового контура	Тестовая среда	ИТ / АСУ ТП	Документаци я + ключи	T3	M2 M3 M4	P0
8.3	Интеграц ия	Доступ к историческим данным PI: окно, сэмплинг, ограничения по нагрузке	Тестовая выгрузка ≥ 12 мес	АСУ ТП / PI- админ	Документаци я + права	T3	M2 M3	P0
8.4	Интеграц ия	Аутентификация: AD/LDAP, SSO, требования по сертификатам	Тестовая среда	ИБ	Регламент + аккаунт	T3	M1 M2 M3 M4	P1

Технические условия пилотной выгрузки

Контур и каналы

- **Тестовый контур:** отдельная VLAN/DMZ КТО, изолированная от промконтура SCADA.
- **Канал:** VPN site-to-site либо защищённый файловый обмен (SFTP + GPG), API через mTLS.
- **Real-time:** read-only зеркало PI-сервера или OPC UA шлюз с ограниченным набором тэгов.
- **Хранение:** данные пилота — в инфраструктуре КТО или согласованного облака с РК-юрисдикцией.

Объёмы и сроки

- **Историческая выгрузка:** ≥ 12 мес SCADA/PI, ≥ 24 мес отчётов и качества, ≥ 36 мес ТОиР и инциденты.
- **Live-stream:** 1 сек дискретизация по ключевым ~150 тэгам, 1 мин по остальным.
- **Размер:** ориентировочно 30–60 ГБ исторических PI-архивов на 1 НПС за 12 мес.
- **Срок начальной выгрузки:** Т+10 рабочих дней после подписания NDA и согласования контура.

Кого подключить со стороны КТО

Роль	Зона ответственности	Что предоставляет
Главный инженер филиала	Согласование объёма пилота, выбор НПС	Допуск, политические решения, приоритеты
Начальник АСУ ТП / SCADA	Тэг-листы, конфигурации, история PI	Позиции 2.1–2.10, 8.1–8.4
Служба целостности	ВИП, ЭХЗ, дефекты, GIS-трасса	Позиции 1.4, 1.6, 5.1–5.6
Служба ТОиР / Главный механик	Журнал ремонтов, ППР, надёжность	Позиции 4.1–4.4, 1.2–1.3, 1.5
ЦДС / диспетчерская	Режимы, объёмы, качество, план	Позиции 3.1–3.5, 7.2
Служба ПБ и экологии	Инциденты, разливы, ПБ-показатели	Позиции 6.1–6.3
ИБ / ИТ	Контур, доступы, аутентификация	Позиции 8.1–8.4 + регламент
Юридическая / Compliance	NDA и приложения, обработка ПДн	Утверждение Annex A (этого документа)

Что зафиксировать в NDA отдельным пунктом

1. Перечень в этом приложении (Annex A) — исчерпывающий объём пилота. Расширение оформляется допсоглашением.
2. Tier-классификация определяет режим обработки, хранения и удаления каждой позиции реестра.
3. Персональные данные (ФИО операторов, сменные графики с именами) — исключаются на этапе выгрузки на стороне КТО.
4. После завершения пилота — сертифицированное удаление либо передача в защищённый контур КТО, акт.
5. Право на публикацию обезличенных метрик и витрин (для совместных пресс-материалов) — отдельный пункт NDA.

Источник: модули пилота ie-aion (Схема нефтепроводов, Тех. схема НПС, Суточная сводка, Управление целостностью). Согласовать с командой КТО до подписания NDA.